

Internet Control Message Protocol (**ICMP**) adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. **ICMP** utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau.

Internet Group Management Protocol (disingkat menjadi **IGMP**) adalah salah satu [protokol jaringan](#) dalam [kumpulan protokol Transmission Control Protocol/Internet Protocol](#) (TCP/IP) yang bekerja pada [lapisan jaringan](#) yang digunakan untuk menginformasikan [router-router IP](#) tentang keberadaan [group-group](#) jaringan [multicast](#). Sekali sebuah router mengetahui bahwa terdapat beberapa host dalam jaringan yang terhubung secara lokal yang tergabung ke dalam [group multicast](#) tertentu, router akan menyebarkan informasi ini dengan menggunakan protokol IGMP kepada [router lainnya](#) dalam sebuah [internetwork](#) sehingga pesan-pesan [multicast](#) dapat diteruskan kepada router yang sesuai. IGMP kemudian digunakan untuk memelihara keanggotaan [group multicast](#) di dalam [subnet](#) lokal untuk sebuah [alamat IP multicast](#).

Versi-versi IGMP

Hingga saat ini, terdapat dua versi dari protokol IGMP, yakni IGMPv1 (yang didefinisikan dalam [RFC 1112](#)) serta IGMPv2 (yang didefinisikan dalam [RFC 2236](#)). IGMPv1 hanya mendukung dua jenis pesan IGMP:

- *Host membership report* (laporan keanggotaan sebuah *host*): *host* akan mengirimkan pesan dengan jenis ini untuk menginformasikan *router* lokal bahwa *host* tersebut hendak menerima lalu lintas *IP multicast* yang ditujukan ke sebuah alamat *group multicast* tertentu.
- *Host membership query* (permintaan keanggotaan sebuah *host*): *router* akan mengirimkan pesan dengan jenis ini untuk memberi tahu kepada segmen jaringan lokal tertentu untuk menentukan apakah ada *host* dalam segmen yang sedang "mendengarkan" (*listening*) terhadap lalu lintas *multicast* atau tidak.

IGMPv2 merupakan pembaruan yang dilakukan terhadap IGMPv1, yang menawarkan beberapa jenis pesan IGMP yang baru:

- *Leave group*: digunakan oleh *host* untuk menginformasikan sebuah *router* bahwa *host* tersebut merupakan anggota terakhir yang hendak meninggalkan sebuah *group multicast* sehingga *router* mengetahui bahwa *router* tersebut tidak perlu lagi meneruskan lalu lintas *multicast IP* ke *subnet* yang bersangkutan.
- *Group-specific query*: mirip seperti pesan *IGMPv1 Host membership query*, kecuali jenis ini akan melakukan pengecekan keanggotaan di dalam sebuah *group multicast* tertentu.
- *Multicast querier election*: pesan yang mengizinkan sebuah *router* untuk dipilih untuk mengeluarkan pesan *IGMPv1 Host membership query* kepada sebuah segmen jaringan tertentu.

IGMPv2 kompatibel secara penuh dengan IGMP v1.

Penggunaan

IGMP dapat digunakan untuk mentransfer [video](#) secara *multicast* dan juga untuk game online, mengingat untuk tujuan-tujuan tersebut, IGMP jauh lebih efisien dibandingkan dengan metode [unicast](#) normal. Meskipun demikian, IGMP rawan diserang, karena itulah pada umumnya produk-produk [firewall](#) mengizinkan pengguna untuk menonaktifkannya jika tidak diperlukan.

Request for Comments

Sebuah dokumen **Request for Comments** (RFC) adalah salah satu dari seri dokumen informasi dan standar Internet bernomor yang diikuti secara luas oleh perangkat lunak untuk digunakan dalam jaringan, Internet dan beberapa sistem operasi jaringan, mulai dari Unix, Windows, dan Novell NetWare. RFC ini diterbitkan di bawah arahan Internet Society (ISOC) dan badan-badan penyusun-standar teknisnya, seperti Internet Engineering Task Force (IETF) atau Internet Research Task Force (IRTF). Semua standar Internet dan juga TCP/IP selalu dipublikasikan dalam RFC, meskipun tidak semua RFC mendefinisikan standar Internet. Beberapa RFC bahkan hanya menawarkan informasi, percobaan/eksperimen, atau hanya informasi sejarah saja.

[RFC 791](#) Internet Protocol